

# Borrador

Modelo de Optimizacion F.E. FV-Procesados

---

24 de junio de 2026

## Datos Disponibles

- ✓ Ingresos en Forma saldo recibido de Parte de Particulares
- ✓ Recuperación de Cuentas (Ingreso)
- ? Ingresos en Forma de Efectivo Recibido
- ✓ Gastos de Operación (Egreso)
- ✓ Gastos Únicos (Egreso)
- ✓ Impuestos y Obligaciones (Egreso)
- ⊘ Personas Contratadas
- ⊘ Kg Recibidos
- ? No. De Insumos (Datos Incompletos)

El dataframe que use fue:

| Semanas | Costos (Egresos)     | Cientes (Ingresos)    | Gastos & Otros(Egresos) | Conceptos Duplicados(Responsabilidades) |
|---------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | [1000, 23000, 12000] | [320000, 10000, 4000] | [3000, 2000, 400]       | [50000, 30000, 11000]                   |
| ...     | [...]                | [...]                 | [...]                   | [...]                                   |
| 29      | [15000, 2000, 12000] | [3000, 4000, 24000]   | [100, 2000, 0]          | [50000, 30000, 11000]                   |

La matriz  $D \in \mathbb{R}^{29 \times 182}$  define el sistema  $Ax = b$ . Dado que el sistema de ecuaciones tiene la forma  $m(29) < n(181)$ , este posee múltiples soluciones. Los grados de libertad del sistema vienen dados por  $\dim(\ker(D)) = 182 - 29 = 153$ , Toda solución factible puede expresarse como  $x = x_p + z$ , donde  $x_p$  es una solución particular de  $Ax = b$  y  $z$  representa variaciones en variables  $Az = 0$  que no alteran  $Ax = b$ . Para las condiciones de optimalidad  $\nabla f(x) + A^T \lambda = 0$ , el problema de optimización consiste en encontrar el vector  $z$  dentro de las soluciones factibles que minimice la función objetivo:  $\min f(x_p + z)$ .

El problema se puede resolver de manera tradicional ( $x$ ) y probablemente explorando variaciones con una reparametrización ( $x_p + z$ ).

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}(x_{p_{1,1}} + z_{1,1}) & \cdots & a_{1,182}(x_{p_{1,182}} + z_{1,182}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{29,1}(x_{p_{29,1}} + z_{29,1}) & \cdots & a_{29,182}(x_{p_{29,182}} + z_{29,182}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{29} \end{bmatrix}$$

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T (Ax - b)$$

**Si:**

$$b_{n+1} = b_n + \Delta b \quad \rightarrow \quad Ax' = b + \Delta b : x' = x + \Delta x$$

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T (Ax - (b + \Delta b))$$

# Primera Iteración

## Eq. 1

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[ \sum_i x_i D_{i,t} - \alpha U_t + \beta \max(0, L_{min} - C_t) \right]$$

La primera iteración de este modelo estuvo enfocada en la liquidación de la deuda como prioridad principal de la empresa. Debido a que no es viable destinar toda la utilidad disponible al pago de obligaciones financieras, se incorporó un hiperparámetro que permite controlar qué proporción del efectivo se asigna a la reducción de deuda, ajustando así el nivel de conservadurismo deseado respecto a la utilidad retenida. Adicionalmente, como una mejora complementaria, se incluyó un hiperparámetro de penalización orientado a mantener un nivel mínimo de liquidez en caja. Sin embargo, aunque ambos mecanismos persiguen objetivos positivos, las restricciones impuestas por el flujo de efectivo provocan que sus efectos sean en gran medida redundantes, ya que ambos terminan regulando la misma disponibilidad de efectivo.

## Limites del Modelo

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[ \sum_i x_i D_{i,t} + \beta \max(0, L_{min} - C_t) \right]$$

Separando ambos hiperparámetros de la función de minimización de deuda, se pueden evaluar ambos comportamientos. La lógica general del problema presenta limitaciones importantes de no contar con restricciones: priorizar exclusivamente la liquidación de la deuda puede comprometer los gastos necesarios para mantener la operación del negocio. Para solucionar esto se necesita contar con supuestos de utilidad por ejemplo  $E_t = G_t + Imp_t$ . Mientras que no calibrar correctamente  $\alpha$  y  $\beta$  haciendo una proyección puede vaciar la caja si el modelo converge hacia esa decisión (recomendación). Lo mismo aplica para:

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[ \sum_i x_i D_{i,t} - \alpha U_t \right]$$

### Eq. 2

$$\min \sum_{t=1}^T (C_t - \bar{C})^2$$

$$\min \alpha \sum (C_t - \bar{C})^2 + \beta \sum D_i$$

La ventaja de este modelo es que permite **reducir la varianza de la caja** a través del tiempo sin perder los grados de libertad implícitos en el sistema de ecuaciones. Por el contrario, dichos grados de libertad son aprovechados por la optimización para seleccionar, entre las múltiples soluciones factibles, aquella que minimiza la variabilidad de la caja. Además, al definir un setpoint de caja  $\bar{C}$ , es posible analizar las consecuencias de aspirar a dicho nivel de ahorro a través del tiempo. Bajo esta formulación, la **función objetivo pasa a ser cuadrática**, por lo que el Lagrangiano y las condiciones KKT toman la forma:

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x + \lambda^T (A x - b)$$
$$Q x + c + A^T \lambda = 0$$

**Max de Resiliencia de Financiera**

$$\text{máx mín } c_t$$

**Maximizar crecimiento sostenible**

$$\text{máx } \sum U_t - \alpha \text{Var}(C_t)$$

**Minimizar el ratio deuda/caja**

$$S_t = \frac{D_t}{C_t}, \text{ mín } \sum S_t$$

# Apéndice

1.  $E_t = G_t^{\text{oper}}$
2.  $R_t = I_t + C_t - (G_t^{\text{oper}} + Imp_t)$
3.  $P_t^{\text{Total}} = \text{máx}(0, R_t - L_{\text{mín}})$
4.  $\text{mín} \sum_{t=1}^T \sum_i x_i D_{i,t}$